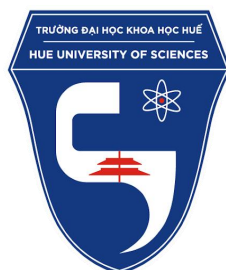


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN
MÔN : PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IoT

ĐỀ TÀI : ĐIỀU KHIỂN QUẠT DỰA TRÊN NHIỆT ĐỘ
VỚI ESP32

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN:
TS. VÕ VIỆT DŨNG

SINH VIÊN THỰC HIỆN :
TRƯỜNG AN KHANG

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	3
CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	3
1.1. Khái niệm Internet of Things (IoT)	3
1.2. Ứng dụng của IoT trong nhà thông minh	4
1.3. Giới thiệu đề tài	4
1.4. Mục tiêu của đề tài	4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1. Vi điều khiển ESP32	5
2.2. Cảm biến nhiệt độ DHT22	5
2.4. LED mô phỏng quạt	6
2.5. Nền tảng Wokwi	6
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
3.1. Sơ đồ khối hệ thống	8
3.2. Nguyên lý hoạt động	9
3.3. Danh sách linh kiện	9
3.4. Kết nối hệ thống	9
3.5. Tích hợp Telegram	10
3.6. Chế độ hoạt động	10
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	10
4.1. Chế độ tự động.	10
4.2. Chế độ thủ công/điều khiển từ xa	11
4.3. Ưu điểm	11
4.4. Hạn chế	12
KẾT LUẬN	12
TÀI LIỆU THAM KHẢO	13

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, Internet of Things (IoT) đã trở thành một trong những xu hướng công nghệ nổi bật trên toàn cầu. IoT cho phép các thiết bị vật lý kết nối với nhau thông qua Internet nhằm thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách tự động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau [5].

Một trong những lĩnh vực ứng dụng phổ biến của IoT là hệ thống nhà thông minh. Trong đó, các thiết bị điện trong gia đình như đèn, quạt, máy lạnh có thể được điều khiển tự động dựa trên các thông số môi trường hoặc điều khiển từ xa thông qua các thiết bị di động. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn giúp tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống [5].

Trong thực tế, nhiệt độ môi trường là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái của con người. Việc sử dụng quạt là nhu cầu thiết yếu, tuy nhiên việc bật/tắt quạt thủ công đôi khi gây bất tiện và không tối ưu về năng lượng. Do đó, việc xây dựng một hệ thống có khả năng tự động điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ là rất cần thiết.

Xuất phát từ những lý do trên, nhóm thực hiện đề tài “Điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ với ESP32”. Hệ thống sử dụng cảm biến DHT22 để đo nhiệt độ môi trường, vi điều khiển ESP32 để xử lý dữ liệu và relay để điều khiển quạt. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp Telegram Bot để cho phép người dùng giám sát và điều khiển từ xa [2]. Toàn bộ hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi nhằm minh họa nguyên lý hoạt động [3].

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Khái niệm Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) là một hệ thống bao gồm các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, có khả năng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người [5]. Các thiết bị này có thể là cảm biến, bộ truyền động, hoặc các thiết bị điện tử được tích hợp khả năng kết nối mạng.

Một hệ thống IoT điển hình thường bao gồm các thành phần chính như: cảm biến (sensors), bộ xử lý trung tâm (microcontroller), mạng truyền thông (WiFi, Bluetooth), và nền tảng lưu trữ/xử lý dữ liệu. Các thành phần này phối hợp với nhau để tạo nên một hệ thống thông minh có khả năng tự động hóa cao.

Hiện nay, IoT đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:

- Nhà thông minh (Smart Home)
- Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture)
- Công nghiệp 4.0
- Y tế thông minh

1.2. Ứng dụng của IoT trong nhà thông minh

Trong hệ thống nhà thông minh, IoT đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa các thiết bị điện. Các thiết bị như đèn chiếu sáng, quạt, máy điều hòa, cửa tự động, hệ thống an ninh có thể được điều khiển dựa trên dữ liệu môi trường hoặc thông qua các ứng dụng di động [5].

Ví dụ:

- Đèn tự bật khi trời tối
- Quạt tự bật khi nhiệt độ cao
- Máy lạnh điều chỉnh nhiệt độ tự động
- Người dùng có thể điều khiển thiết bị từ xa

Những ứng dụng này giúp:

- Tiết kiệm năng lượng
- Giảm thao tác thủ công
- Tăng tính tiện nghi
- Nâng cao khả năng giám sát

1.3. Giới thiệu đề tài

Hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ là một ứng dụng điển hình của IoT trong nhà thông minh. Thay vì phải bật/tắt quạt thủ công, hệ thống sử dụng cảm biến nhiệt độ để tự động điều khiển quạt dựa trên điều kiện môi trường.

Khi nhiệt độ vượt quá một ngưỡng nhất định, hệ thống sẽ tự động bật quạt để làm mát. Ngược lại, khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng, quạt sẽ tự động tắt. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép người dùng điều khiển từ xa thông qua Telegram Bot.

1.4. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài bao gồm:

- Xây dựng hệ thống đo nhiệt độ môi trường bằng cảm biến DHT22
- Tự động điều khiển quạt thông qua relay

- Mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi
- Tích hợp Telegram Bot để giám sát và điều khiển từ xa
- Đánh giá hoạt động của hệ thống

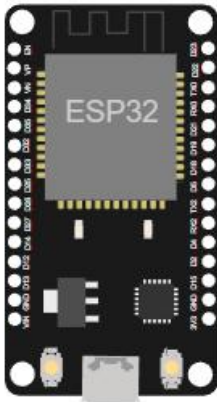
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một vi điều khiển mạnh mẽ do hãng Espressif phát triển, được tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, rất phù hợp cho các ứng dụng IoT [1]. ESP32 có nhiều ưu điểm như:

- Tốc độ xử lý cao
- Hỗ trợ nhiều chân GPIO
- Tích hợp kết nối không dây
- Tiêu thụ điện năng thấp

Nhờ những đặc điểm này, ESP32 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển và giám sát từ xa.



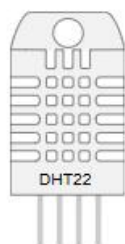
Hình 1 : Vi điều khiển ESP32

2.2. Cảm biến nhiệt độ DHT22

DHT22 là cảm biến nhiệt độ và độ ẩm có độ chính xác cao hơn so với DHT11. Cảm biến này sử dụng giao thức truyền dữ liệu số để gửi thông tin về vi điều khiển [4].

Thông số chính:

- Nhiệt độ: -40°C đến 80°C
- Độ chính xác: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Độ ẩm: 0–100%



Hình 2: Cảm biến nhiệt độ DHT22

2.3. Relay module

Relay là một thiết bị điện tử cho phép đóng/ngắt mạch điện thông qua tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển [5]. Relay thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị công suất lớn như quạt, máy bơm, đèn.

Trong đề tài này, relay được sử dụng để bật/tắt quạt.



Hình 3: Relay module

2.4. LED mô phỏng quạt

Trong môi trường mô phỏng Wokwi, không có quạt thực tế, do đó LED được sử dụng để đại diện cho trạng thái hoạt động của quạt. Khi LED sáng, quạt được xem là đang hoạt động.



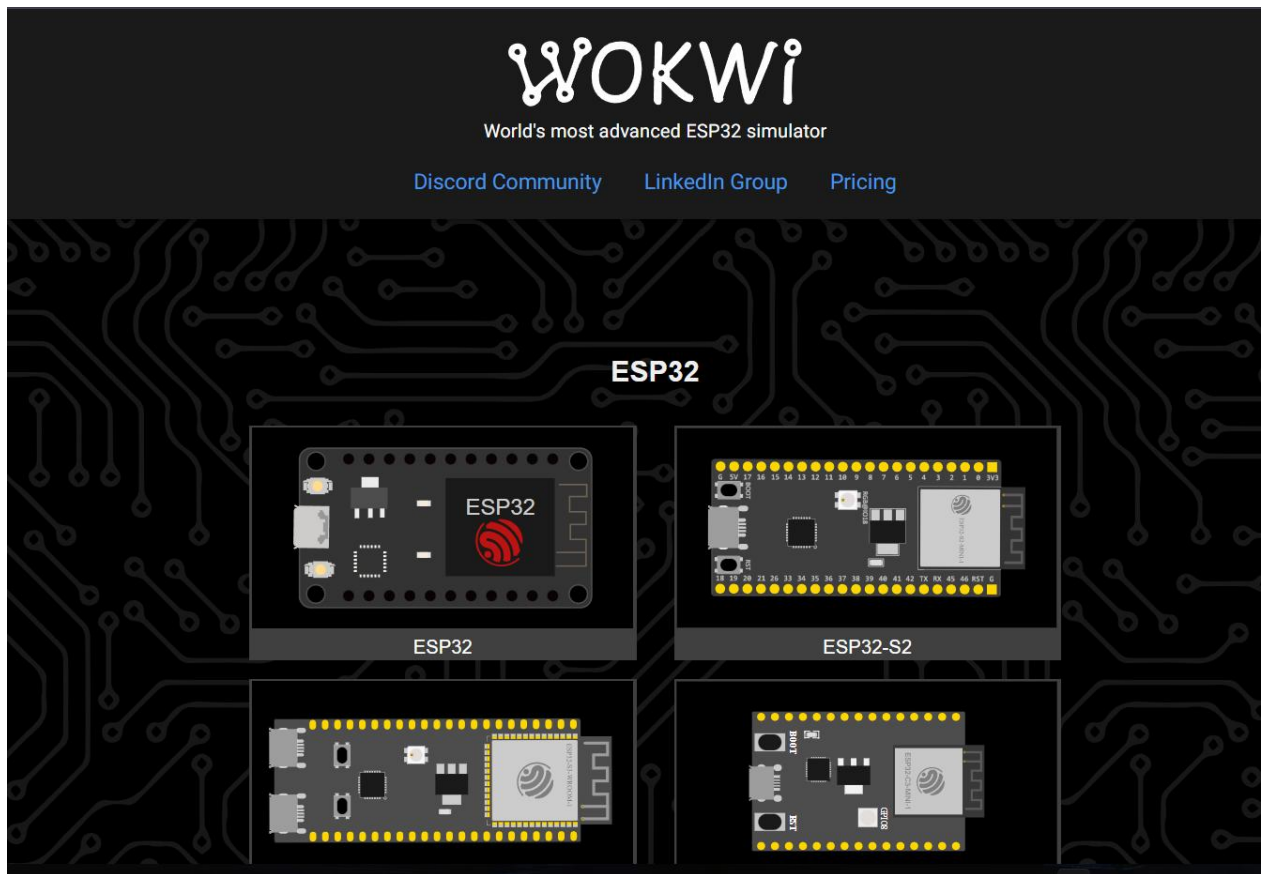
Hình 4: Led minh họa cho quạt

2.5. Nền tảng Wokwi

Wokwi là một nền tảng mô phỏng mạch điện trực tuyến, hỗ trợ nhiều loại vi điều khiển như Arduino, ESP32 và các cảm biến khác nhau [3]. Wokwi giúp người dùng:

- Thiết kế mạch
- Kiểm tra hoạt động

- Mô phỏng hệ thống



Hình 5: Nền tảng thiết kế mạch Wokwi

2.6. Telegram Bot

Telegram Bot là một công cụ cho phép xây dựng các ứng dụng tương tác thông qua nền tảng nhắn tin Telegram [4]. Bot có thể nhận lệnh từ người dùng và phản hồi lại thông tin hoặc điều khiển thiết bị.



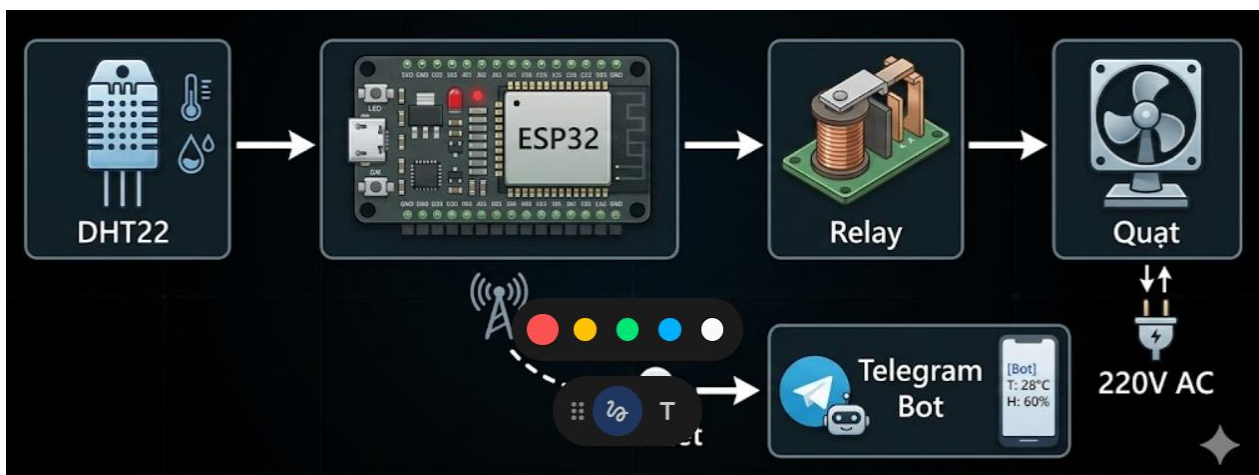
Hình 6: Telebot hỗ trợ

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống bao gồm các khối chính:

- Cảm biến DHT22
- Vi điều khiển ESP32
- Relay
- Quạt (LED)
- Telegram Bot



Hình 7: Sơ đồ khối hệ thống

3.2. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống hoạt động theo các bước:

1. Cảm biến DHT22 đo nhiệt độ môi trường
2. ESP32 đọc dữ liệu từ cảm biến
3. So sánh với ngưỡng nhiệt độ
4. Nếu nhiệt độ cao → bật relay → quạt chạy
5. Nếu nhiệt độ thấp → tắt quạt
6. Người dùng có thể điều khiển từ xa qua Telegram

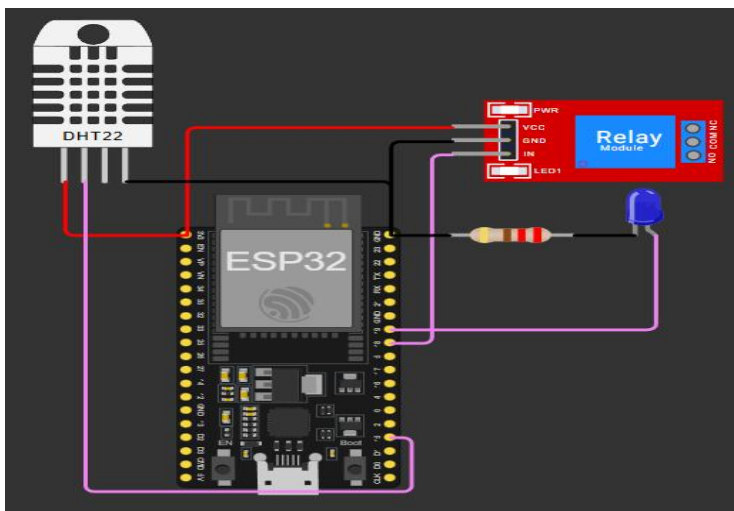
3.3. Danh sách linh kiện

STT Linh kiện Chức năng

- | | | |
|---|----------|-------------|
| 1 | ESP32 | Xử lý |
| 2 | DHT22 | Đo nhiệt độ |
| 3 | Relay | Điều khiển |
| 4 | LED | Mô phỏng |
| 5 | Điện trở | Bảo vệ |

3.4. Kết nối hệ thống

- DHT22 DATA → GPIO 15
- Relay IN → GPIO 18
- LED → GPIO 19



Hình 7: Bảng mạch wokwi

3.5. Tích hợp Telegram

Hệ thống hỗ trợ các lệnh:

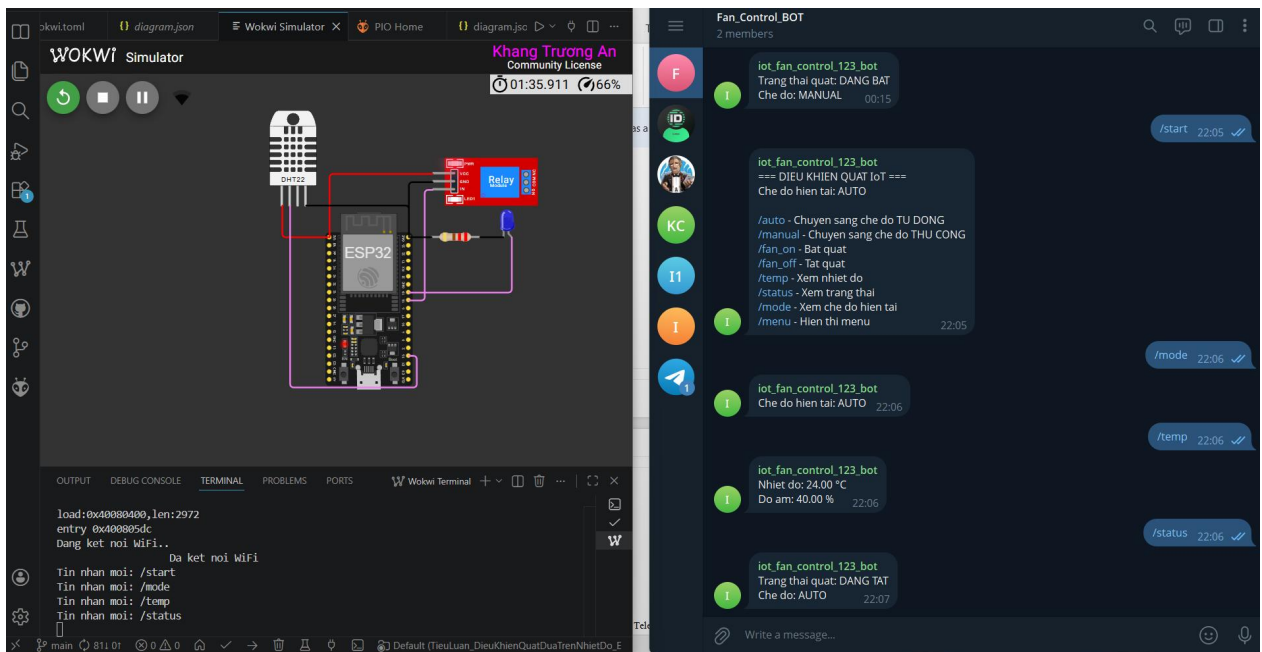
- /auto - Chuyển sang chế độ tự động
- /manual - Chuyển sang chế độ thủ công
- /fan_on - Bật quạt
- /fan_off - Tắt quạt
- /temp - Xem nhiệt độ
- /status - Xem trạng thái
- /mode - Xem chế độ hiện tại
- /menu - Hiện thị menu

3.6. Chế độ hoạt động

- AUTO: tự động theo nhiệt độ
- MANUAL: điều khiển thủ công

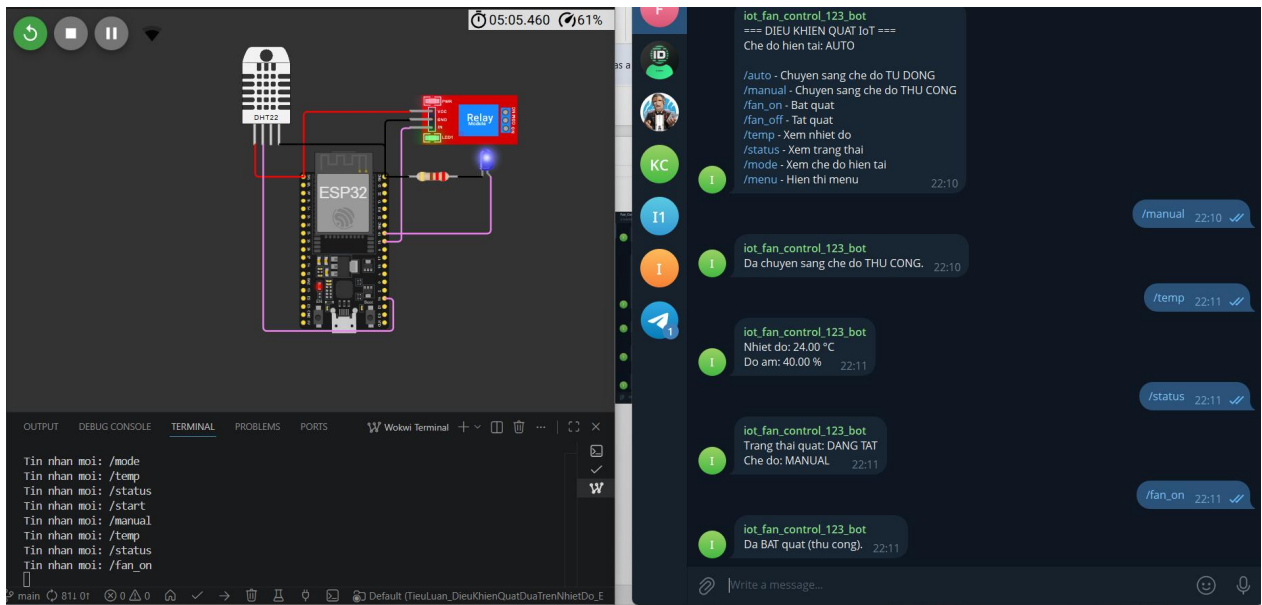
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Chế độ tự động.



Hình 8: Chế độ tự động

4.2. Chế độ thủ công/điều khiển từ xa



Hình 9: Chế độ thủ công

4.3. Ưu điểm

Hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ với ESP32 mang lại nhiều ưu điểm nổi bật, thể hiện rõ tính ứng dụng của công nghệ IoT trong thực tế.

Trước hết, hệ thống có khả năng tự động hóa cao. Nhờ sử dụng cảm biến DHT22 để đo nhiệt độ môi trường, hệ thống có thể tự động đưa ra quyết định bật hoặc tắt quạt mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Điều này giúp giảm thiểu thao tác thủ công và nâng cao sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, hệ thống góp phần tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Quạt chỉ hoạt động khi nhiệt độ vượt quá ngưỡng cài đặt, từ đó tránh tình trạng hoạt động liên tục không cần thiết, giúp giảm tiêu thụ điện năng và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Một ưu điểm quan trọng khác là khả năng giám sát và điều khiển từ xa thông qua Telegram Bot. Người dùng có thể kiểm tra trạng thái hệ thống, xem nhiệt độ hiện tại hoặc bật/tắt quạt từ bất kỳ đâu có kết nối Internet. Đây là một trong những đặc trưng tiêu biểu của các hệ thống IoT hiện đại.

Ngoài ra, hệ thống được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP32 — một nền tảng mạnh mẽ, tích hợp WiFi, dễ dàng mở rộng và tích hợp thêm các chức năng khác trong tương lai. Điều này giúp hệ thống có tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao.

Cuối cùng, việc sử dụng nền tảng mô phỏng Wokwi giúp quá trình thiết kế và thử nghiệm trở nên dễ dàng, không cần phần cứng thực tế nhưng vẫn đảm bảo kiểm tra được nguyên lý hoạt động của hệ thống.

4.4. Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế cần được xem xét để cải thiện trong tương lai.

Thứ nhất, hệ thống hiện tại chỉ dừng lại ở mức mô phỏng trên nền tảng Wokwi, chưa được triển khai trên phần cứng thực tế. Do đó, chưa thể đánh giá đầy đủ các yếu tố như độ ổn định, nhiễu tín hiệu, độ bền thiết bị hay ảnh hưởng của môi trường thực tế.

Thứ hai, hệ thống sử dụng LED để mô phỏng quạt, do đó chưa phản ánh chính xác hoạt động của thiết bị thật như công suất tiêu thụ, độ trễ khi bật/tắt hay hiệu suất làm mát.

Ngoài ra, hệ thống chưa có khả năng lưu trữ và phân tích dữ liệu lịch sử. Việc không lưu lại dữ liệu nhiệt độ theo thời gian khiến người dùng không thể theo dõi xu hướng thay đổi nhiệt độ hoặc tối ưu hệ thống dựa trên dữ liệu thực tế.

Một hạn chế khác là hệ thống chưa được trang bị giao diện người dùng trực quan (dashboard) như ứng dụng di động hoặc web, khiến việc theo dõi thông tin chưa thực sự thuận tiện đối với người dùng không quen với Telegram.

Cuối cùng, hệ thống chưa tích hợp các tính năng nâng cao như cảnh báo đa mức nhiệt độ, điều khiển theo lịch hoặc kết hợp nhiều cảm biến khác, do đó mức độ thông minh của hệ thống vẫn còn hạn chế.

KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng, đề tài “Điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ với ESP32” đã xây dựng thành công một hệ thống có khả năng giám sát nhiệt độ môi trường và tự động điều khiển quạt thông qua relay.

Hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra ban đầu, bao gồm việc đo nhiệt độ bằng cảm biến DHT22, xử lý dữ liệu bằng ESP32 và điều khiển quạt một cách tự động. Đồng thời, việc tích hợp Telegram Bot giúp mở rộng khả năng điều khiển và giám sát từ xa, thể hiện rõ đặc trưng của một ứng dụng IoT hiện đại.

Thông qua việc mô phỏng trên nền tảng Wokwi, hệ thống đã chứng minh được nguyên lý hoạt động ổn định và khả năng ứng dụng trong thực tế. Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế

nhất định như chưa triển khai trên phần cứng thật hay chưa có chức năng lưu trữ dữ liệu, đề tài vẫn có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.

Trong tương lai, hệ thống có thể được nâng cấp bằng cách tích hợp thêm các nền tảng IoT như Blynk hoặc ThingSpeak, bổ sung giao diện người dùng trực quan, cũng như triển khai trên phần cứng thực tế để tăng tính ứng dụng.

Nhìn chung, đề tài không chỉ giúp củng cố kiến thức về vi điều khiển và cảm biến mà còn góp phần làm rõ cách thức xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh, từ đó tạo nền tảng cho các nghiên cứu và ứng dụng nâng cao sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual.
<https://www.espressif.com>

[2] Telegram (2024). Telegram Bot API Documentation.
<https://core.telegram.org/bots/api>

[3] Wokwi (2024). Wokwi Simulator Documentation. <https://docs.wokwi.com>

[4] Aosong Electronics (2021). DHT22 Temperature and Humidity Sensor Datasheet.

[5] IEEE (2022). Internet of Things (IoT) Overview.